

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
9 – Análise custo-benefício

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de projetos no setor privado

- Suponha que existam dois projetos, X e Y. Cada um envolve certos benefícios e custos, denotados como BX, CX, BY e CY.
 - Que projeto é admissível?
 - Que projeto é preferível?
- Admissível: os benefícios são maiores do que os custos?
- Preferível: os benefícios líquidos são os mais elevados?
- A maioria dos projetos envolve um fluxo de benefícios e custos ao longo do tempo



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de projetos no setor privado

○ Seja:

B_t^i = Benefício do projeto i no tempo t

C_t^i = Custo do projeto i no tempo t

Então o Valor Presente do projeto i será:

$$VP^i = (B_0^i - C_0^i) + \frac{(B_1^i - C_1^i)}{(1+r)} + \frac{(B_2^i - C_2^i)}{(1+r)^2} + \dots + \frac{(B_T^i - C_T^i)}{(1+r)^T}$$



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de projetos no setor privado

- Os critérios de VP para avaliação do projeto são:
 - Um projeto é admissível apenas se o seu VP for positivo
 - Quando dois projetos são mutuamente exclusivos, o projeto preferencial é aquele com o maior VP
- A próxima tabela mostra dois projetos diferentes (R&D ou Publicidade)
- A taxa de desconto desempenha um papel fundamental na decisão de qual projeto escolher, porque as entradas de caixa ocorrem em momentos diferentes
- Quanto mais baixa for a taxa de desconto, mais valioso será o projeto ao dia de hoje, ou seja, a publicidade



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de projetos no setor privado

<i>Year</i>	Annual Net Return		<i>r</i> =	PV	
	<i>R&D</i>	<i>Advertising</i>		<i>R&D</i>	<i>Advertising</i>
0	-\$1,000	-\$1,000	0	\$150	\$200
1	600	-0-	.01	128	165
2	-0-	-0-	.03	86	98
3	550	1,200	.05	46	37
			.07	10	-21



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de projetos no setor privado

- Vários outros critérios são frequentemente usados para avaliação de projetos, mas podem conduzir a respostas enganadoras:
 - Taxa interna de retorno (TIR)
 - Relação custo-benefício
- A TIR, é definida como o valor ρ que resolve a equação:

$$0 = (B_0 - C_0) + \frac{(B_1 - C_1)}{(1+\rho)} + \frac{(B_2 - C_2)}{(1+\rho)^2} + \dots + \frac{(B_T - C_T)}{(1+\rho)^T}$$

- A TIR é a taxa de desconto que tornaria o valor presente do projeto igual a zero. Logo a TIR é admissível se $\rho > r$. Portanto, a análise escolheria um projeto admissível com a maior TIR.



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de projetos no setor privado

- A relação Benefício-Custo divide o fluxo descontado de benefícios pelo fluxo descontado de custos
- Nesse caso, B = fluxo de benefícios e C = fluxo de custos

$$B = B_0 + \frac{B_1}{(1+r)} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_T}{(1+r)^T}$$

$$C = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_T}{(1+r)^T}$$

$$\frac{B}{C} > 1$$

- Admissibilidade usando a relação benefício-custo, requer:
- No entanto, esta proporção é inútil quando se comparam os projetos admissíveis. Essa proporção também pode ser manipulada contando os benefícios como “custos negativos” e vice-versa.



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de Projetos Governamentais

- A tomada de decisão do governo também envolve cálculos de VP. Neste caso, custos, benefícios e taxas de desconto são um pouco diferentes do setor privado.
- No entanto, existe menos consenso sobre a taxa de desconto apropriada no setor público. Uma possibilidade é estabelecer taxas com base nos retornos do setor privado.
- Hipótese:
 - Presume que todo o dinheiro arrecadado teria sido investido num projeto de uma empresa privada
 - Na realidade, o financiamento vem de uma variedade de fontes - investimento e consumo
 - O financiamento proveniente do consumo deve ser descontado a uma taxa de desconto após os impostos
 - É difícil, na realidade, determinar qual a proporção de financiamento que vem do consumo e do investimento



9 – Análise custo-benefício

❑ Avaliação de Projetos Governamentais

- Outra possibilidade é usar uma taxa social de desconto, que mede a avaliação que a sociedade dá ao consumo que é sacrificado no presente. É diferente dos retornos de mercado porque:
 - Considera a preocupação com as gerações futuras
 - Envolve paternalismo
 - Pode resolver alguma ineficiência do mercado, como externalidades positivas
- Nos EUA, as agências federais são obrigadas a usar uma taxa real de retorno de 7%, no pressuposto de que esta mede a taxa de retorno antes dos impostos no setor privado
- Quando um novo imposto é introduzido, os seus efeitos num período de 5 ou 10 anos são analisados, para ver se ele desequilibra o orçamento



9 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios e custos públicos

- A taxa de desconto, benefícios e custos são necessários para calcular o VP de um projeto
- Para empresa privada:
 - benefícios = receitas recebidas
 - custos = pagamentos da empresa
- Para o setor público, os preços de mercado podem não refletir os benefícios e custos sociais (por exemplo, externalidades). Portanto, existem várias formas de quantificar benefícios e custos:
 - preços de mercado
 - preços de mercado ajustados
 - excedente do consumidor
 - inferências a partir do comportamento económico
 - valorização de intangíveis



9 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios e custos públicos

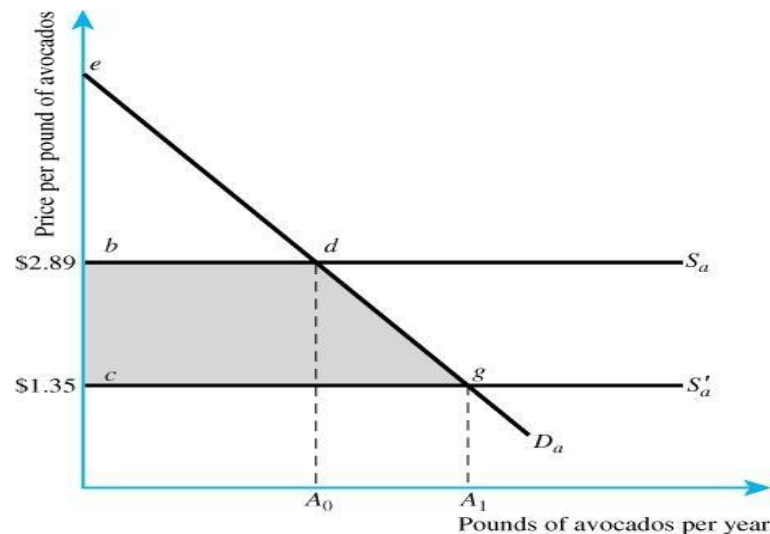
- Preços de mercado:
 - numa economia competitiva que funciona adequadamente, o preço de um bem reflete simultaneamente o seu custo social marginal de produção e o valor marginal para os consumidores
 - ignora as imperfeições do mercado
 - fácil de coletar
- Preços de mercado ajustados:
 - se os mercados são imperfeitos, os preços geralmente não refletem o verdadeiro custo social marginal
 - o preço sombra de uma mercadoria é o seu verdadeiro custo social marginal subjacente, que às vezes pode ser estimado
 - exemplos onde as percepções podem ser obtidas incluem preço de monopólio, impostos e desemprego



9 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios e custos públicos

- Os projetos do setor público podem ser grandes e alterar os preços de mercado. Por exemplo, a figura a seguir mede a variação no excedente de consumo de um projeto de irrigação do governo que reduz o custo da produção agrícola
- Nesta figura, a variação no excedente de consumo é a área $bcgd$
- Desde que o governo possa medir com precisão a curva da procura, o benefício do projeto pode ser medido com esta mudança



9 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios e custos públicos

- Muitas vezes não existe preço de mercado, como por exemplo:
 - valor do tempo
 - valor da vida
- Valor do tempo:
 - Na análise de custo-benefício, é necessário estimar o valor do tempo para tirar proveito da teoria da escolha rendimento-lazer:
 - o salário após os impostos é frequentemente usado
 - mas o horário de trabalho nem sempre é uma “escolha”
 - Os investigadores estudaram o valor do tempo através das opções de deslocação diária:
 - os comboios são mais caros, mas consomem menos tempo do que os autocarros (idem para voos sem e com escalas)
 - as estimativas indicam que o valor do tempo é aproximadamente metade do salário antes dos impostos



9 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios e custos públicos

- Valor da vida:
 - A ideia de que “a vida não tem preço” apresenta dificuldades óbvias para a análise de custo-benefício
 - Se os benefícios de uma vida salva são infinitos, qualquer projeto que leve até mesmo a uma única vida salva tem um valor presente infinitamente alto
- Os economistas usam dois métodos para atribuir valores finitos à vida:
 - ganhos perdidos, VP líquido dos ganhos após impostos do indivíduo ao longo da vida (tomado literalmente, nenhuma perda para idosos, doentes ou gravemente deficientes)
 - probabilidade de morte, a maioria dos projetos considera a probabilidade de morte. As pessoas estão dispostas a aceitar aumentos na probabilidade de morte por uma quantia finita de dinheiro



9 – Análise custo-benefício

❑ Benefícios e custos públicos

○ Exemplos:

- comprar um carro mais caro, mais seguro e com menor probabilidade de morte do que um carro mais barato e menos seguro
 - escolha ocupacional, empregos mais arriscados têm salários mais altos
 - disposição para pagar por dispositivos de segurança como alarmes de fumo
-
- As estimativas sugerem um valor de uma vida entre \$ 4.000.000 a \$ 9.000.000. Isso pode contrastar com o custo por vida salva:
 - custo das luzes do piso de emergência nos aviões \$ 900.000 por vida salva
 - a remoção do amianto custa \$ 100.000.000 por vida salva



9 – Análise custo-benefício

❑ Incerteza

- Os resultados de muitos projetos são incertos (ex. investigação de vacina contra a SIDA)
- Em projetos de risco, os benefícios ou custos devem ser convertidos em equivalentes de certeza (a quantidade de determinado rendimento que o indivíduo trocaria por um conjunto de resultados incertos gerados pelo projeto)



9 – Análise custo-benefício

❑ Pilares de betão (exemplo)

Preventive MA		t_d	δ	γ	Cost
		[year]	[-]	[-]	[-]
MA1	Cleaning of surrounding areas	[1, 1.5, 2]	-	-	10
MA2	Paint concrete surface, in localized areas	[4, 6, 8]	[0.3, 0.4, 0.5]	-	50

Corrective MA		t_d	δ	γ	Cost
		[year]	[-]	[-]	[-]
MA3	Paint concrete surface, in general	[10, 12, 15]	[0.5, 0.6, 0.7]	[1, 1, 2]	1000
MA4	Crack sealing by injection resin based on epoxy	[3, 4, 6]	[0.3, 0.4, 0.5]	-	400
MA5	Repair of plaster coating	[0.5, 1.5, 3]	[0.7, 0.8, 0.9]	-	150



9 – Análise custo-benefício

❑ Pilares de betão (exemplo)

- Existem diferentes técnicas de tomada de decisão para apoiar investimentos inteligentes

Opções

- Custo do ciclo de vida

- Multicritério
- Métodos baseados no risco
- Análise de trade-off

Segurança

Socioeconómicos

Ambientais

...

9 – Análise custo-benefício

❑ Pilares de betão (exemplo)

○ Modelo de Otimização

Planeamento eficiente de longo prazo de ações de manutenção



Garantir ativos seguros e utilizáveis com o menor investimento possível



Análise do custo do ciclo de vida



Problema de otimização multiobjectivo



9 – Análise custo-benefício

❑ Pilares de betão (exemplo)

- Problema de otimização multiobjectivo, com o objetivo de agendamento ideal das ações de manutenção para um determinado tempo horizonte

Formulação:

- Objetivos conflituosos

Desempenho global do ativo (PI)

$$PI = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{T-1} \frac{(C_{i,j+1} + C_{i,j})}{2} \Delta t_j$$

Custo de manutenção no ciclo de vida (TC)

$$TC = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^T \frac{cost(\cdot)}{(1+r)^j}$$

Valor temporal do dinheiro

- Restrições $\longrightarrow$ Valor limite $\longrightarrow$ Assegure o nível adequado de serviço

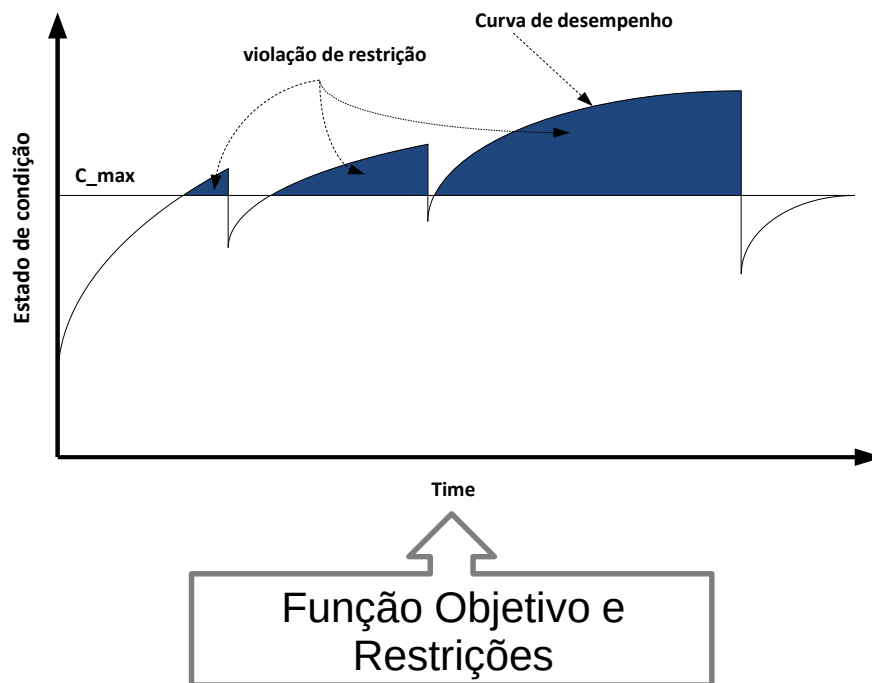
$$C_{i,j} \leq C_e, \forall i \in \{1, \dots, N\} \wedge \forall j \in \{1, \dots, T\}$$



9 – Análise custo-benefício

❑ Pilares de betão (exemplo)

○ Modelo de otimização



Algoritmo de otimização
(e.g. NSGA II)

Algorithm 1 NSGA-II

```

1:  $g \leftarrow 0$ ;
2: initialization:  $P$ ;
3: repeat
4:    $g \leftarrow g + 1$ ;
5:    $R \leftarrow \text{matingSelection}(P)$ ;
6:    $Q \leftarrow \text{variation}(R)$ ;
7:    $P \leftarrow \text{environmentalSelection}(P \cup Q)$ ;
8: until the stopping criterion is met
9: output:  $P$ ;
```



❑ Pilares de betão (exemplo)

Opção UMinho: Gestão de Ativos

9 – Análise custo-benefício

❑ Pilares de betão (exemplo)

